ZADANIE 3

Wodór z metanolu i metanol z wodoru

A. *Znalezienie bezpiecznej, wydajnej i taniej metody magazynowania wodoru jest obecnie celem prac badawczych prowadzonych w wielu laboratoriach chemicznych na świecie. „Poręczne" magazyny mogą dostarczać wodoru na przykład, do zasilania wodorowych ogniw paliwowych wykorzystywanych w przyjaznych dla środowiska samochodach elektrycznych.*

Jednym z rozważanych rozwiązań jest „magazynowanie" wodoru w postaci metanolu, który można poddać następującej reakcji katalitycznej:

$$CH_3OH + H_2O \leftrightarrows 3H_2 + CO_2$$

Gdy z 1,00 molem metanolu reaguje 1,00 mol wody, entalpia i entalpia swobodna reakcji wynoszą odpowiednio: $\Delta H^0_r(374K) = +53$ kJ mol^{-1} i $\Delta G^0_r(374K) = -17$ kJ mol^{-1}.

Do reaktora termostatowanego w temperaturze 374 K i zawierającego odpowiedni katalizator wprowadzono 1,00 mol metanolu i 1,00 mol wody. Reaktor jest tak skonstruowany, że mieszanina reakcyjna jest stale utrzymywana pod ciśnieniem 1000 hPa.

Polecenia:

a1. *(2,0 pkt.)* Oblicz stałą równowagi reakcji metanolu z parą wodną w temperaturze 374 K.

a2. *(5,0 pkt.)* Oblicz, jaki procent metanolu ulegnie przekształceniu do wodoru gdy reakcja osiągnie stan równowagi.

a3. *(6,0 pkt.)* W innym eksperymencie (w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury) do reaktora wprowadzono 1,00 mol metanolu, 1,00 mol wody i 20,00 moli azotu. Oblicz, jaki teraz procent metanolu ulegnie rozkładowi do wodoru, gdy reakcja osiągnie stan równowagi.

a4. *(2,0 pkt.)* Reakcja metanolu z wodą jest procesem endotermiczną. Oblicz, jaki procent utworzonego wodoru musi zostać utleniony do wody, aby efekt cieplny procesu otrzymywania wodoru był zerowy, wiedząc, że gdy z 1,00 molem tlenu reagują 2,00 mole wodoru ($2H_2 + O_2 \leftrightarrows 2H_2O$) entalpia i entalpia swobodna reakcji wynoszą odpowiednio: $\Delta H^0_r(374K) = -485$ kJ mol^{-1} oraz $\Delta G^0_r(374K) = -450$ kJ mol^{-1}.

B. W niektórych badaniach stosuje się związki podstawione izotopowo. Z mieszaniny CO_2 i wodoru wzbogaconego w cięższy izotop (deuter) zsyntetyzowano próbkę metanolu. Na podstawie pomiarów wykonanych za pomocą spektrometru mas stwierdzono, że w otrzymanej próbce liczba molekuł metanolu zawierających dokładnie 3 atomy deuteru i 1 atom protu jest 1,55 razy większa niż liczba molekuł metanolu zawierających dokładnie 2 atomy deuteru i 2 atomy protu.

Polecenie:

b. *(5,0 pkt.)* Oblicz procentową zawartość deuteru (w procentach atomowych) w próbce wodoru.

W obliczeniach przyjmij wartość stałej gazowej $R = 8{,}314$ J/(mol·K)

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3:

a1. $\ln K = \dfrac{-\Delta G^0{}_r}{RT} = \dfrac{17 \cdot 10^3\,\mathrm{J \cdot mol^{-1}}}{8{,}314\mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1} \cdot 374K}} = 5{,}47$, stąd: $K = 2{,}37 \cdot 10^2$

a2. Układ w stanie równowagi zawiera x moli CO_2 i $3x$ moli H_2 (produkty), oraz $(1-x)$ moli CH_3OH i $(1-x)$ moli H_2O (nieprzereagowane substraty). Liczba moli wszystkich substancji obecnych w reaktorze wyniesie $2+2x$. Ponieważ całkowite ciśnienie panujące w reaktorze jest równe ciśnieniu standardowemu (1000 hPa), wartość ilorazu ciśnienia cząstkowego i ciśnienia standardowego równa jest dla każdego składnika jego ułamkowi molowemu.

Do równania na stałą równowagi podstawiamy odpowiednie ciśnienia cząstkowe:

$$K = \frac{(p_{H_2}/p^0)^3 \cdot (p_{CO_2}/p^0)}{(p_{CH_3OH}/p^0) \cdot (p_{H_2O}/p^0)} = \frac{\left(\dfrac{3x}{2+2x}\right)^3 \cdot \dfrac{x}{2+2x}}{\dfrac{1-x}{2+2x} \cdot \dfrac{1-x}{2+2x}} = \frac{27x^4}{(2+2x)^2 \cdot (1-x)^2}$$

Pierwiastkujemy równanie stronami, otrzymujemy:

$$(2+2x) \cdot (1-x) = x^2 \cdot \sqrt{27/K}$$

Kolejne przekształcenie prowadzi do równania:

$$x^2 = \frac{2}{2+\sqrt{27/K}}$$

Sens fizyczny ma tylko dodatni pierwiastek równania:

$$x = \sqrt{\frac{2}{2+\sqrt{27/K}}}$$

Podstawiając wartości liczbowe otrzymujemy: x = 0,925, czyli w podanych warunkach 92,5% metanolu ulegnie rozkładowi do wodoru.

a3. Problem rozwiązujemy analogicznie jak w poprzednim punkcie, zmieniając całkowitą liczbę moli substancji w reaktorze z $(2+2x)$ na $(22+2x)$. Otrzymujemy równanie:

$$(22+2x) \cdot (1-x) = x^2 \cdot \sqrt{27/K}$$

Po podstawieniu wartości liczbowych obliczamy dodatni pierwiastek równania (tylko taki ma sens fizyczny). Otrzymujemy x = 0,986, czyli w tych warunkach, 98,6% metanolu ulegnie przemianie z wydzieleniem wodoru.

a4. Utworzenie 3 moli wodoru wymaga dostarczenia do układu 53 kJ energii w postaci ciepła. Taką ilość ciepła otrzymamy przez utlenienie $53/(0{,}5 \cdot 485) = 0{,}22$ moli wodoru. Tak więc $(0{,}22/3) \cdot 100\% = 7{,}3\%$ utworzonego wodoru musi zostać utlenione aby efekt cieplny procesu był zerowy.

b1. Symbolem x oznaczamy zawartość deuteru (w procentach atomowych) w próbce wodoru. Prawdopodobieństwo tego, że losowo wybrana molekuła metanolu będzie zawierać prot w wybranej pozycji (np. w grupie hydroksylowej) i 3 atomy deuteru w pozostałych pozycjach wynosi $[(100-x)/100] \cdot [x/100]^3$. W molekule metanolu zawierającej 3 atomy deuteru i 1 atom protu, prot może zająć jedną z czterech pozycji. Tak więc, zawartość molekuł metanolu z trzema atomami deuteru i jednym atomem protu wynosi: $[(100-x)/100] \cdot [x/100]^3 \cdot 4 \cdot 100\%$. Dwa atomy protu (lub deuteru) mogą zająć 6 różnych par pozycji: (1–2, 1–3, 1–4, 2–3, 2–4 i 3–4). Zawartość molekuł metanolu z dwoma atomami deuteru i dwoma atomami protu wynosi więc: $[(100-x)/100]^2 \cdot [x/100]^2 \cdot 6 \cdot 100\%$.

Stąd: $\frac{4\cdot[(100-x)/100]\cdot[x/100]^3}{6\cdot[(100-x)/100]^2\cdot[x/100]^2}=\frac{4\cdot x}{6\cdot(100-x)}=1{,}55$

Rozwiązując powyższe równanie otrzymujemy x = 69,9, czyli procentowa zawartość deuteru w próbce wodoru wynosi 69,9% atomowych.

Punktacja:

a1.	Za obliczenie stałej równowagi reakcji	2,0 pkt.
a2.	Za obliczenie wydajności reakcji dla mieszaniny z punktu ***a1.***	5,0 pkt.
a3.	Za obliczenie wydajności reakcji dla mieszaniny z punktu ***a2.***	6,0 pkt.
a4.	Za obliczenie, jaki procent utworzonego wodoru musi zostać utleniony	2,0 pkt.
b.	Za obliczenie procentowej zawartości deuteru w próbce wodoru	5,0 pkt.
	RAZEM:	**20,0 pkt.**